Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά που θυσιάστηκαν για την παραγωγή του.

Σωστό (Σελ. 20).

«Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά που θυσιάστηκαν για την παραγωγή του.»

Οι παραγωγικοί πόροι είναι περιορισμένοι. Όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός αγαθού, δεν μπορούν ταυτόχρονα να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή άλλων αγαθών. Η θυσία αυτών των αγαθών αποτελεί το κόστος ευκαιρίας.

β. Όταν η τιμή ενός αγαθού μειώνεται, αυξάνεται η ζήτησή του και όταν η τιμή του αυξάνεται, μειώνεται η ζήτησή του (όταν οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης παραμένουν σταθεροί).

Λάθος (Σελ. 29).

«Όταν η τιμή ενός αγαθού μειώνεται, αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητά του, και, όταν η τιμή του αυξάνεται, μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα από το αγαθό αυτό, όταν οι άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη ζήτηση παραμένουν σταθεροί (ceteris paribus).»

Μεταβάλλεται η **ζητούμενη ποσότητα**: πρόκειται για κίνηση πάνω στην ίδια καμπύλη ζήτησης.

Μπένος 2026

γ. Όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, τότε το συνολικό προϊόν αρχίζει να αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό.

Λάθος (Σελ. 59).

«Όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, το συνολικό προϊόν αποκτά τη μέγιστη τιμή του. Αν όμως εξακολουθεί να αυξάνεται η ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή, τότε το οριακό προϊόν λαμβάνει αρνητικές τιμές και το συνολικό προϊόν μειώνεται.»

Το συνολικό προϊόν αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό όταν το οριακό προϊόν είναι θετικό και μειώνεται. Όταν $MP = 0$, το συνολικό προϊόν είναι μέγιστο.

δ. Ο αριθμός των επιχειρήσεων, ως προσδιοριστικός παράγοντας της προσφοράς, αφορά αποκλειστικά την αγοραία καμπύλη προσφοράς.

Σωστό (Σελ. 84).

«Πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ οι προηγούμενοι παράγοντες επηρεασμού της προσφοράς αφορούν τόσο την ατομική καμπύλη προσφοράς μιας επιχείρησης όσο και την αγοραία καμπύλη προσφοράς, ο αριθμός των επιχειρήσεων αφορά αποκλειστικά την αγοραία καμπύλη προσφοράς.»

Η είσοδος νέων επιχειρήσεων αυξάνει το άθροισμα των προσφερόμενων ποσοτήτων στην ίδια τιμή, χωρίς να μεταβάλλει την ατομική προσφορά κάθε υπάρχουσας επιχείρησης.

ε. Ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού είναι δυνατόν να μη μεταβάλλει την τιμή του.

Σωστό (Σελ. 98).

«Στο διάγραμμα 5.6. το νέο σημείο ισορροπίας αντιστοιχεί σε τιμή ισορροπίας P_1 ίση με την αρχική, και σε ποσότητα ισορροπίας Q_2 μεγαλύτερη από την αρχική.»

Οι επιδράσεις των δύο μεταβολών στην τιμή μπορούν να αλληλοαντισταθμιστούν, ενώ η ποσότητα ισορροπίας αυξάνεται.

Μονάδες 15

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μπάνος 2026

Α2. Έστω ο συνδυασμός Κ (80Χ, 50Ψ) δύο αγαθών Χ και Ψ επί της Καμπύλης Παραγωγικών Δυνατοτήτων μιας υποθετικής οικονομίας. Τότε:

α. η μέγιστη ποσότητα μόνο του αγαθού Χ που μπορεί να παράγει η οικονομία είναι 80 μονάδες.

β. η μέγιστη ποσότητα μόνο του αγαθού Ψ που μπορεί να παράγει η οικονομία είναι 50 μονάδες.

γ. η μέγιστη ποσότητα μόνο του αγαθού Χ που μπορεί να παράγει η οικονομία είναι μεγαλύτερη από 80 μονάδες.

δ. η μέγιστη ποσότητα μόνο του αγαθού Ψ που μπορεί να παράγει η οικονομία είναι μικρότερη από 50 μονάδες.

Μονάδες 5

γ (Σελ. 20).

«Ο ακριβής ορισμός της Καμπύλης Παραγωγικών Δυνατοτήτων είναι ότι δείχνει τις μεγαλύτερες ποσότητες ενός προϊόντος που είναι δυνατό να παραχθούν σε μια οικονομία για κάθε δεδομένη ποσότητα του άλλου προϊόντος.»

Ο Κ περιλαμβάνει και παραγωγή Ψ. Η μέγιστη παραγωγή μόνο του Χ βρίσκεται στο άκρο της ΚΠΔ στον άξονα Χ και είναι μεγαλύτερη από 80 μονάδες.

Μπένος 2026

Α3. Στην αγορά ενός κανονικού αγαθού που βρίσκεται σε ισορροπία έχουμε τις παρακάτω μεταβολές:

i) μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών.

ii) βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής.

Από την ταυτόχρονη αυτή μεταβολή προκύπτει:

α. αύξηση της τιμής ισορροπίας και μείωση της ποσότητας ισορροπίας.

β. μείωση της τιμής ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας μπορεί να αυξηθεί, να μειωθεί ή να παραμείνει σταθερή.

γ. αύξηση της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας.

δ. αύξηση της ποσότητας ισορροπίας, ενώ η τιμή ισορροπίας μπορεί να αυξηθεί, να μειωθεί ή να παραμείνει σταθερή.

Μονάδες 5

β (Σελ. 35, 83-84, 97-98).

«Επομένως, με σταθερή την προσφορά, όταν μειώνεται η ζήτηση, μειώνεται και η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.»

Η μείωση του εισοδήματος μειώνει τη ζήτηση του κανονικού αγαθού, ενώ η βελτίωση της τεχνολογίας αυξάνει την προσφορά. Και οι δύο μεταβολές μειώνουν την τιμή ισορροπίας. Οι επιδράσεις στην ποσότητα είναι αντίθετες, οπότε το αποτέλεσμα εξαρτάται από το μέγεθός τους.

Μπένος 2026

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Β

Με τη βοήθεια των κατάλληλων διαγραμμάτων (να χρησιμοποιήσετε στυλό) να εξηγήσετε τις περιπτώσεις:

Β1. Μεταβολή μόνο στη ζητούμενη ποσότητα.

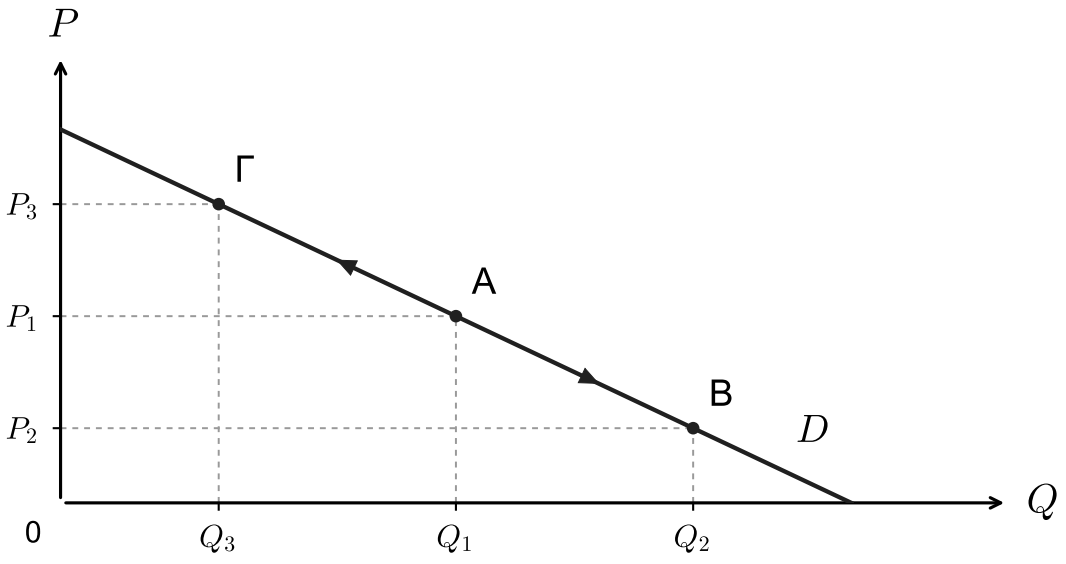
Μονάδες 7

Σελ. 37

Η ζητούμενη ποσότητα μεταβάλλεται μόνο λόγω μεταβολής της τιμής του αγαθού, ενώ οι άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες παραμένουν σταθεροί. Το διάγραμμα 2.8. δείχνει την καμπύλη ζήτησης D ενός αγαθού. Αν στην τιμή P_1 η ζητούμενη ποσότητα είναι Q_1, τότε βρισκόμαστε στο σημείο Α της καμπύλης ζήτησης. Αν υποθέσουμε ότι η τιμή μειώνεται σε P_2 (ceteris paribus), τότε η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται σε Q_2. Ο συνδυασμός αυτός αντιστοιχεί στο σημείο Β της καμπύλης D. Έχουμε, επομένως, μια κίνηση από το σημείο Α προς το σημείο Β πάνω στην ίδια καμπύλη.

Αν πάλι η τιμή αυξηθεί από P_1 σε P_3, τότε η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται από Q_1 σε Q_3. Ο νέος συνδυασμός αντιστοιχεί στο σημείο Γ της καμπύλης D. Έχουμε, επομένως, πάλι μια κίνηση από το σημείο Α στο σημείο Γ πάνω στην ίδια καμπύλη.

Παρατηρούμε ότι οι μεταβολές της τιμής μεταβάλλουν τη ζητούμενη ποσότητα, σύμφωνα με το νόμο της ζήτησης, χωρίς να μετακινούν την καμπύλη ούτε να αλλάζουν τη συνάρτησή της.



Β2. Μεταβολή μόνο στη ζήτηση.

Μονάδες 7

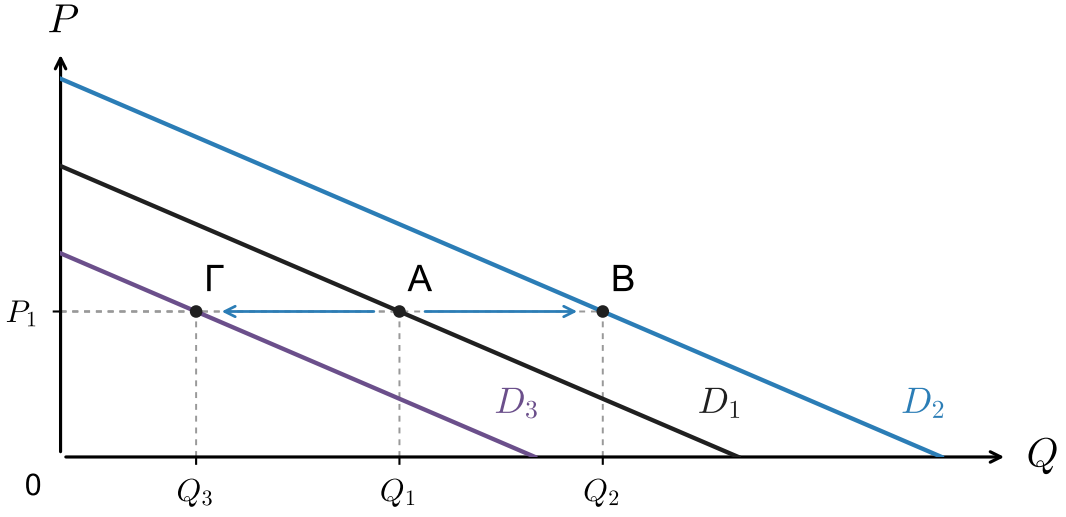
Σελ. 38

Στην περίπτωση αυτή δεχόμαστε ότι η τιμή ενός κανονικού αγαθού παραμένει σταθερή και μεταβάλλεται μόνον ένας προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης, για παράδειγμα το εισόδημα των καταναλωτών. Το διάγραμμα 2.9. δείχνει την καμπύλη ζήτησης D_1 ενός αγαθού. Έστω ότι στην τιμή P_1 η ζητούμενη ποσότητα είναι Q_1. Ο συνδυασμός αυτός αντιστοιχεί στο σημείο Α της καμπύλης D_1.

Αν αυξηθεί το εισόδημα, αφού το αγαθό είναι κανονικό, θα αυξηθεί η ζήτησή του και στην ίδια τιμή P_1 θα αυξηθεί η ζητούμενη ποσότητα από Q_1 σε Q_2. Ο συνδυασμός αυτός όμως αντιστοιχεί στο σημείο Β, που ανήκει σε μια άλλη καμπύλη ζήτησης D_2, η οποία προήλθε από τη μετατόπιση ολόκληρης της D_1 προς τα δεξιά.

Αν πάλι μειωθεί το εισόδημα, θα μειωθεί η ζήτησή του και στην ίδια τιμή P_1 η ζητούμενη ποσότητα θα μειωθεί από Q_1 σε Q_3. Ο συνδυασμός αυτός αντιστοιχεί στο σημείο Γ μιας άλλης καμπύλης ζήτησης D_3, η οποία προήλθε από τη μετατόπιση ολόκληρης της καμπύλης D_1 προς τα αριστερά.

Παρατηρούμε ότι οι μεταβολές σε έναν από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης, όταν η τιμή παραμένει σταθερή, μεταβάλλουν τη ζήτηση του αγαθού, μετατοπίζοντας ολόκληρη την καμπύλη ζήτησης, μεταβάλλοντας τη συνάρτησή της (βλέπε διάγρ. 2.9.).



Μάιος 2026

Β3. Ταυτόχρονη μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας και της ζήτησης.

Μονάδες 11

Σελ. 38-39

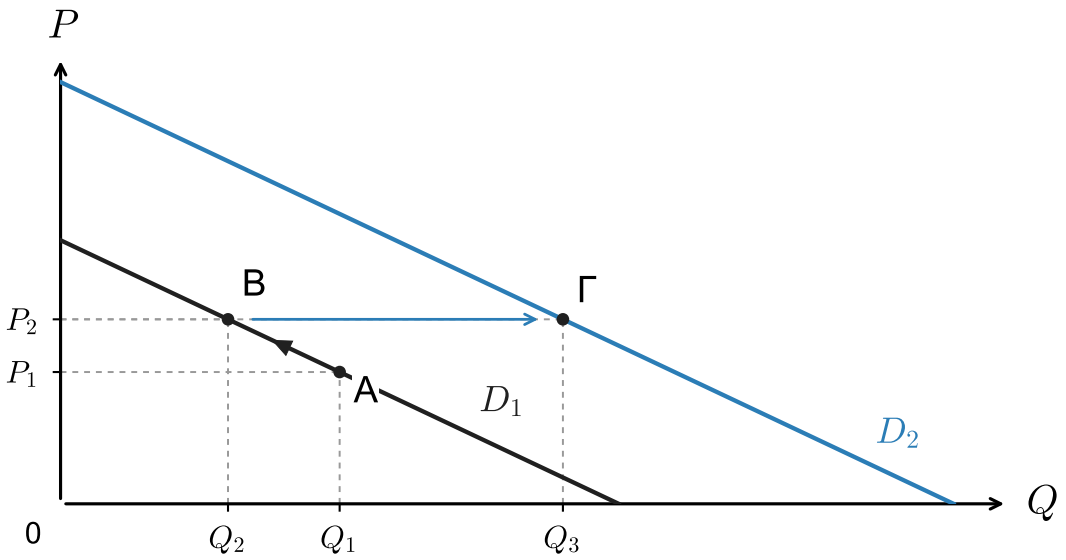
Ας υποθέσουμε ότι για ένα κανονικό αγαθό παρατηρείται ταυτόχρονα μεταβολή στην τιμή του και στο εισόδημα των καταναλωτών, για παράδειγμα, αυξάνονται και τα δύο. Στην περίπτωση αυτή η αύξηση της τιμής τείνει να μειώσει τη ζητούμενη ποσότητα, ενώ η αύξηση του εισοδήματος τείνει να αυξήσει τη ζήτηση. Επειδή οι επιδράσεις των δυο αυτών μεταβολών είναι αντίθετες, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν η τελική ζητούμενη ποσότητα είναι ίση, μικρότερη ή μεγαλύτερη από την αρχικά ζητούμενη ποσότητα (πριν τις μεταβολές).

Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το σχετικό μέγεθος των μεταβολών της τιμής και του εισοδήματος.

Ας μελετήσουμε μια περίπτωση όπου το μέγεθος της αύξησης του εισοδήματος είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της αύξησης της τιμής. Το διάγραμμα 2.10. δείχνει την καμπύλη ζήτησης D_1, ενός κανονικού αγαθού. Αν στην τιμή P_1 η ζητούμενη ποσότητα είναι Q_1, ο συνδυασμός αυτός αντιστοιχεί στο σημείο Α της καμπύλης D_1. Η αύξηση της τιμής σε P_2 θα μειώσει τη ζητούμενη ποσότητα σε Q_2. Έχουμε μια μετακίνηση από το σημείο Α προς το σημείο Β πάνω στην ίδια καμπύλη D_1.

Αν τώρα αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών, θα αυξηθεί και η ζήτησή τους για το αγαθό. Θα έχουμε μετακίνηση ολόκληρης της καμπύλης ζήτησης προς τα δεξιά, από τη θέση D_1 στη θέση D_2. Έτσι στην ίδια τιμή P_2 η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται από Q_2 σε Q_3. Έχουμε, δηλαδή, μετακίνηση από το σημείο Β της D_1 προς το σημείο Γ της D_2. Παρατηρούμε ότι η τελικά ζητούμενη ποσότητα Q_3 είναι μεγαλύτερη από την αρχική Q_1 (βλέπε Διάγρ. 2.10.).

Μπάνος 2016



Ευνόητο είναι ότι, αν με την ίδια αύξηση του εισοδήματος έχουμε μεγαλύτερη αύξηση της τιμής, η τελική ζητούμενη ποσότητα θα είναι μικρότερη από την αρχική.

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

ΘΕΜΑ Γ

Μια υποθετική οικονομία η οποία απασχολεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει στη διάθεσή της πλήρως και αποδοτικά και με δεδομένη τεχνολογία, παράγει τα εξής δύο προϊόντα Ω και Ζ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ	Ποσότητες αγαθού Ω	Ποσότητες αγαθού Ζ	Κόστος Ζ (σε μονάδες Ω)	Κόστος Ω (σε μονάδες Ζ)
Α	600	0		
			;	;
Β	400	175		
			2	;
Γ	300	;		
			;	0,25
Δ	;	250		
			;	;
Ε	0	275		

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τα κενά όπου υπάρχει ερωτηματικό, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, όπου είναι απαραίτητο).

Μονάδες 8

ΑΒ: $\text{ΚΕ}_{Z\to\Omega}=\frac{\Delta\Omega}{\Delta Z}=\frac{600-400}{175-0}=\frac{200}{175}=\frac{8}{7}\simeq 1{,}14$ μονάδες Ω ανά μονάδα Ζ.

ΑΒ: $\text{ΚΕ}_{\Omega\to Z}=\frac{1}{\text{ΚΕ}_{Z\to\Omega}}=\frac{1}{8/7}=\frac{7}{8}=0{,}875\simeq 0{,}88$ μονάδες Ζ ανά μονάδα Ω.

ΒΓ: $\text{ΚΕ}_{\Omega\to Z}=\frac{1}{\text{ΚΕ}_{Z\to\Omega}}=\frac{1}{2}=0{,}5$ μονάδες Ζ ανά μονάδα Ω.

ΒΓ: $\text{ΚΕ}_{Z\to\Omega}=2\Leftrightarrow\frac{\Delta\Omega}{\Delta Z}=2\Leftrightarrow\frac{400-300}{Z_\Gamma-175}=2\Leftrightarrow Z_\Gamma-175=50$ $\Leftrightarrow Z_\Gamma=225$ μονάδες Ζ.

ΓΔ: $\text{ΚΕ}_{Z\to\Omega}=\frac{1}{\text{ΚΕ}_{\Omega\to Z}}=\frac{1}{0{,}25}=4$ μονάδες Ω ανά μονάδα Ζ.

ΓΔ: $\text{ΚΕ}_{Z\to\Omega}=4\Leftrightarrow\frac{300-\Omega_\Delta}{250-225}=4\Leftrightarrow 300-\Omega_\Delta=100\Leftrightarrow\Omega_\Delta=200$ μονάδες Ω.

ΔΕ: $\text{ΚΕ}_{Z\to\Omega}=\frac{\Delta\Omega}{\Delta Z}=\frac{200-0}{275-250}=8$ μονάδες Ω ανά μονάδα Ζ.

ΔΕ: $\text{ΚΕ}_{\Omega\to Z}=\frac{1}{\text{ΚΕ}_{Z\to\Omega}}=\frac{1}{8}=0{,}125\simeq 0{,}13$ μονάδες Ζ ανά μονάδα Ω.

Ο συμπληρωμένος πίνακας είναι:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ	Ποσότητες αγαθού Ω	Ποσότητες αγαθού Ζ	Κόστος Ζ (σε μονάδες Ω)	Κόστος Ω (σε μονάδες Ζ)
Α	600	0		
			1,14	0,88
Β	400	175		
			2	0,5
Γ	300	225		
			4	0,25
Δ	200	250		
			8	0,13
Ε	0	275		

Μπένος 2026

Γ2. Πόσες μονάδες του αγαθού Ω πρέπει να θυσιαστούν, προκειμένου να παραχθούν οι πρώτες 200 μονάδες του αγαθού Z;

Μονάδες 5

Αρχικά η οικονομία βρίσκεται στον Α, με Ω=600 και Z=0. Ο ενδιάμεσος μέγιστος συνδυασμός Β″ με Z=200 βρίσκεται στο τμήμα ΒΓ.

Συνδυασμοί ποσοτήτων	Αγαθό Ω	Αγαθό Z
Β	400	175
Β″	$\Omega_{B''}$	200
Γ	300	225

ΒΓ: $KE_{Z\to\Omega} = 2$ μονάδες Ω ανά μονάδα Z.

ΒΒ″: $KE_{Z\to\Omega} = 2 \Leftrightarrow \frac{\Delta\Omega}{\Delta Z} = 2 \Leftrightarrow \frac{400-\Omega_{B''}}{200-175} = 2 \Leftrightarrow 400 - \Omega_{B''} = 50$
$\Leftrightarrow \Omega_{B''} = 350$ μονάδες Ω.

Η οικονομία μεταβαίνει από τον Α στον Β″. Άρα
Θυσία $\Omega = \Omega_A - \Omega_{B''} = 600 - 350 = 250$ μονάδες Ω.

Γ3. Έστω ότι μεταβάλλεται κατά 50% η παραγωγή του αγαθού Ω, λόγω βελτίωσης της τεχνολογίας παραγωγής του. Να κατασκευάσετε το νέο πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας (μονάδες 3) και σε κοινό διάγραμμα την αρχική και τη νέα Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της οικονομίας (να χρησιμοποιήσετε στυλό). (μονάδες 5)

Μονάδες 8

Η βελτίωση της τεχνολογίας αυξάνει τις δυνατότητες παραγωγής του Ω κατά 50%, ενώ οι ποσότητες του Z παραμένουν ίδιες. Σε κάθε συνδυασμό $\Omega' = \Omega + \frac{50}{100}\cdot\Omega = 1{,}5\cdot\Omega$.

Α′: $\Omega'_A = 1{,}5\cdot 600 = 900$ μονάδες Ω.

Β′: $\Omega'_B = 1{,}5\cdot 400 = 600$ μονάδες Ω.

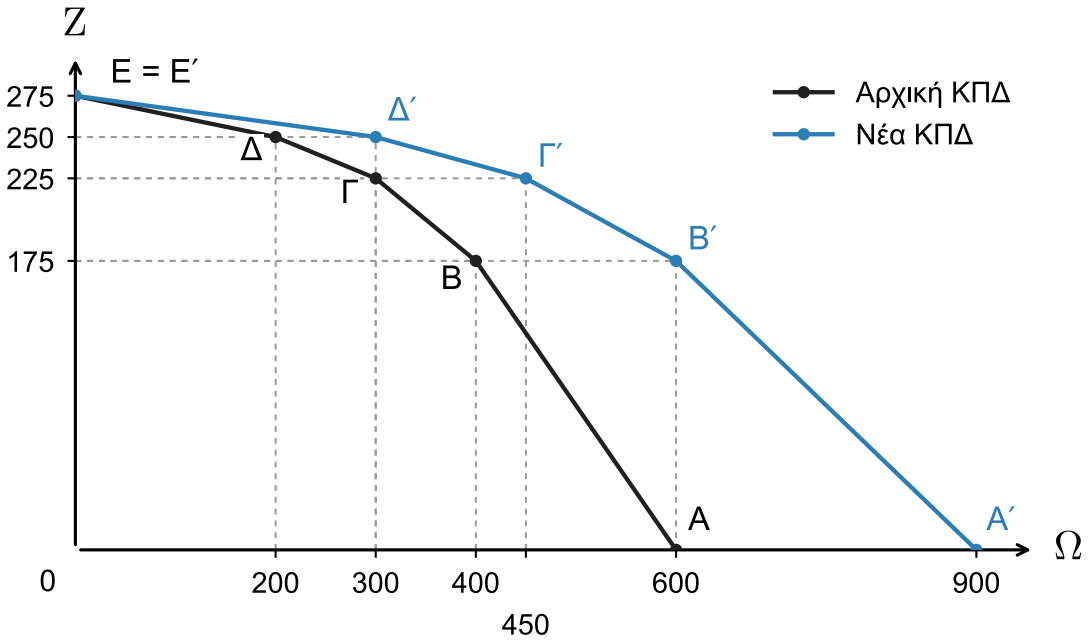
Γ′: $\Omega'_\Gamma = 1{,}5\cdot 300 = 450$ μονάδες Ω.

Δ′: $\Omega'_\Delta = 1{,}5\cdot 200 = 300$ μονάδες Ω.

Ε′: $\Omega'_E = 1{,}5\cdot 0 = 0$ μονάδες Ω.

Μπάνος 2026

Συνδυασμοί ποσοτήτων	Ποσότητες αγαθού Ω	Ποσότητες αγαθού Ζ
Α′	900	0
Β′	600	175
Γ′	450	225
Δ′	300	250
Ε′	0	275



Γ4. Να χαρακτηριστούν, χωρίς υπολογισμούς, οι συνδυασμοί ποσοτήτων παραγωγής των δύο αγαθών που βρίσκονται ανάμεσα στις δύο καμπύλες, σε σχέση με την αρχική και τη νέα Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της οικονομίας.

Μονάδες 4

Σε σχέση με την αρχική ΚΠΔ είναι **ανέφικτοι**, επειδή βρίσκονται έξω από αυτή.

Σε σχέση με τη νέα ΚΠΔ είναι **εφικτοί**, επειδή βρίσκονται στο εσωτερικό της. Ορισμένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται.

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά μία επιχείρηση η οποία λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο:

Συνολικό Προϊόν (Q)	Μεταβλητό Κόστος (VC)	Μέσο Μεταβλητό Κόστος (AVC)	Οριακό Κόστος (MC)
0	0	—	—
1	4	4	4
2	6	3	;
3	9	;	3
4	14	3,5	;
5	;	4,8	10
6	42	7	18

Δ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τα κενά όπου υπάρχει ερωτηματικό, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς.

Μονάδες 4

$MC_2 = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} = \frac{VC_2 - VC_1}{2-1} = \frac{6-4}{2-1} = 2$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

$AVC_3 = \frac{VC_3}{3} = \frac{9}{3} = 3$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

$MC_4 = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} = \frac{VC_4 - VC_3}{4-3} = \frac{14-9}{4-3} = 5$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

$AVC_5 = \frac{VC_5}{5} \Leftrightarrow 4{,}8 = \frac{VC_5}{5} \Leftrightarrow VC_5 = 4{,}8 \cdot 5 = 24$ χρηματικές μονάδες.

ΜΠΣΟΣ 2026

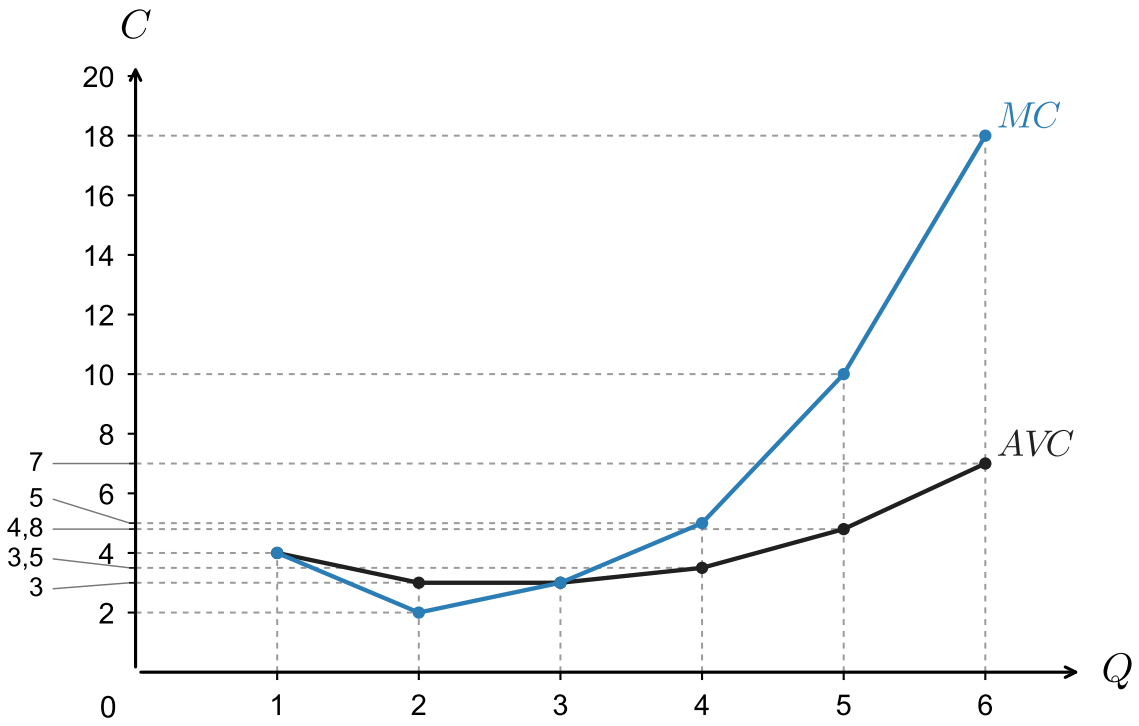
Ο συμπληρωμένος πίνακας είναι:

Συνολικό Προϊόν (Q)	Μεταβλητό Κόστος (VC)	Μέσο Μεταβλητό Κόστος (AVC)	Οριακό Κόστος (MC)
0	0	—	—
1	4	4	4
2	6	3	2
3	9	3	3
4	14	3,5	5
5	24	4,8	10
6	42	7	18

Δ2. Να παρασταθούν γραφικά σε κοινό διάγραμμα οι καμπύλες του Μέσου Μεταβλητού Κόστους (AVC) και του Οριακού Κόστους (MC) (μονάδες 6). Σχολιάστε την πορεία του Μέσου Μεταβλητού Κόστους (AVC) και εξηγήστε πού οφείλεται αυτή (να χρησιμοποιήσετε στυλό). (μονάδες 3)

Μονάδες 9

Σχεδιάζουμε τις δύο καμπύλες από τα έξι σημεία κάθε στήλης του συμπληρωμένου πίνακα, για $Q = 1, 2, 3, 4, 5, 6$.



Σελ. 65

Η καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο μέσο μεταβλητό κόστος και την ποσότητα παραγωγής. Το μέσο μεταβλητό κόστος στην αρχή μειώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στο νόμο της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης. Δηλαδή, στην αρχή το προϊόν αυξάνεται με γρηγορότερο ρυθμό απ' ό,τι το κόστος των μεταβλητών συντελεστών, με αποτέλεσμα το μέσο μεταβλητό κόστος να μειώνεται, ενώ στη συνέχεια ο ρυθμός αύξησης του προϊόντος γίνεται μικρότερος από το ρυθμό αύξησης του κόστους των μεταβλητών συντελεστών, με αποτέλεσμα το μέσο μεταβλητό κόστος να αυξάνεται.

Στα δεδομένα του πίνακα το AVC μειώνεται από 4 σε 3, παραμένει 3 για $Q = 2$ και $Q = 3$ και κατόπιν αυξάνεται σε 3,5, 4,8 και 7 χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Δ3. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης και να εξηγήσετε πώς προκύπτει.

Μονάδες 6

Σελ. 79

«το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.»

Χρειαζόμαστε το ανερχόμενο τμήμα του MC, με $P = MC \geq AVC$. Τα κόστη μετρώνται σε χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Για $Q = 1$: $MC_1 = 4 = AVC_1$, αλλά το σημείο αποκλείεται, επειδή δεν ανήκει στο ανερχόμενο τμήμα του MC.

Για $Q = 2$: $MC_2 = 2 < 3 = AVC_2$, άρα το σημείο αποκλείεται.

Μπένος 2026

Για $Q = 3$: $MC_3 = 3 \geq 3 = AVC_3$, άρα $P = 3$ και $Q_S = 3$.
Για $Q = 4$: $MC_4 = 5 \geq 3{,}5 = AVC_4$, άρα $P = 5$ και $Q_S = 4$.
Για $Q = 5$: $MC_5 = 10 \geq 4{,}8 = AVC_5$, άρα $P = 10$ και $Q_S = 5$.
Για $Q = 6$: $MC_6 = 18 \geq 7 = AVC_6$, άρα $P = 18$ και $Q_S = 6$.

Τιμή P	Προσφερόμενη ποσότητα Q_S
3	3
5	4
10	5
18	6

Οι τιμές μετρώνται σε χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος και οι ποσότητες σε μονάδες προϊόντος.

Δ4. Ποια επίδραση θα έχει στην καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης καθεμιά από τις παρακάτω μεταβολές;

α) αύξηση του εργατικού μισθού.

β) βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής.

Μονάδες 6

α) Σελ. 83. Η αύξηση του εργατικού μισθού αυξάνει το κόστος παραγωγής και μετατοπίζει την καμπύλη του οριακού κόστους προς τα πάνω. Σε κάθε δεδομένη τιμή προσφέρεται μικρότερη ποσότητα. Η προσφορά **μειώνεται** και η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται **προς τα πάνω και αριστερά**.

β) Σελ. 84. Η βελτίωση της τεχνολογίας αυξάνει το προϊόν με τις ίδιες ποσότητες παραγωγικών συντελεστών και μειώνει το κόστος ανά μονάδα προϊόντος. Σε κάθε δεδομένη τιμή προσφέρεται μεγαλύτερη ποσότητα. Η προσφορά **αυξάνεται** και η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται **προς τα κάτω και δεξιά**.

Vitsos 2026